

01 - 01- Epidémiologie des maladies infectieuses - Pr. TASSI

Le cours d'aujourd'hui est intitulé « Epidémiologie des maladies infectieuses ». C'est un cours d'introduction à ce chapitre de maladies infectieuses qu'on va traiter dans ce premier semestre de la troisième année. Ce cours est plein de définitions qui sont nécessaires à la compréhension de ce chapitre des maladies infectieuses. Alors, on dit épidémiologie, c'est une science, c'est une étude de la distribution des maladies chez l'homme et l'étude des facteurs qui influencent l'apparition des maladies.

C'est aussi l'étude des épidémies et des facteurs qui pourraient les causer. Et le but de cette science est de comprendre les causes des maladies, améliorer leur traitement et pouvoir les prévenir. La deuxième définition, c'est celle de l'infection.

Donc on parle de l'infection quand on a un résultat de l'agression d'un organisme par un agent pathogène auquel il doit réagir par la mise en place de ses moyens de défense. Cette infection va se traduire par des altérations anatomiques et fonctionnelles et par des manifestations cliniques et biologiques. Par exemple, quand on a un gastroenterite, il va se manifester par une diarrhée, une émission de sang dans les selles et biologiquement, il peut s'apparaître sous forme de troubles hydroélectrolytiques.

Alors, selon le mode d'acquisition d'une infection, on décrit une infection communautaire, c'est-à-dire c'est une infection qui a été acquise en extra-hospitalière, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, c'est-à-dire une infection de ville et qui s'est développée en dehors de l'hôpital, bien sûr. Alors, en parallèle, on décrit une infection communautaire quand elle apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation, que ce soit pour une intervention thérapeutique, diagnostique ou préventive, à condition que cette infection ne soit pas présente au moment de l'hospitalisation et ne soit pas en incubation au moment de l'hospitalisation. Pour qu'une maladie infectieuse se développe, on a besoin d'une chaîne faite d'un réservoir qui va émettre les agents pathogènes, de l'agent pathogène lui-même, qui va atteindre l'autre réceptive par deux moyens, soit une transmission directe ou une transmission indirecte, dont on verra la définition par la suite.

Le réservoir des germes, c'est la source à partir de laquelle il est libéré l'agent pathogène. Ce réservoir, il peut être humain, l'être humain qui est représenté soit par l'homme malade qui peut libérer les germes et être contagieux pour l'entourage, que ce soit même en période d'incubation ou bien en période de la maladie, en de convalescence ou même après la maladie quand il va continuer à émettre les germes. Aussi le porteur sain, c'est-à-dire l'être humain qui est asymptomatique, qui est porteur de germes mais qui ne l'exprime pas cliniquement.

Comme type d'agent pathogène à réservoir strictement humain, il y a la syphilis, la varicelle, le choléra et la poliomyélite qui n'existent pas chez l'animal. Le réservoir, il peut être aussi animal et l'homme n'est qu'un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'est atteint qu'accidentellement et il est responsable dans ce cas, l'apparition d'anthropozoonoses, exemple la brucellose, la rage, la

peste et la bileptospirose qu'on va voir dans les cours ultérieurs. Aussi le réservoir de germes peut être l'environnement, que ce soit l'air, que ce soit la terre par exemple, il est responsable du tétanos, il contient les spores tétaniques qui peuvent se transmettre à l'homme à l'occasion d'une plaie et l'eau qui est responsable, un réservoir de légionnelles qui peut transmettre la légionnellose à partir d'appareils de climatisation et de circuits d'eau.

L'agent pathogène qui est le deuxième maillon de cette chaîne de transmission des maladies infectieuses et qui est libéré à partir d'un réservoir ou d'une source, peut être soit des bactéries, des virus, des levures ou des parasites, comme ça peut être des agents transmissibles non conventionnels, comme les agents pathogènes de nature protéique sans acide nucléique qu'on appelle les prions qui sont responsables d'apparitions d'encéphalopathies subaiguës spongiformes, transmissibles comme la maladie des vaches folles. L'ensemble de ces agents pathogènes peuvent provoquer soit une infection endogène, c'est-à-dire que le réservoir du germe et le malade lui-même, par exemple les infections urinaires qui sont dues à l'hichirachia coli qui vient de tubes digestifs de l'homme malade, ou bien ils peuvent être aussi responsables d'infections exogènes quand l'agent pathogène provient d'un réservoir en dehors de l'être malade et ce réservoir peut être un autre être humain que le patient, ça peut être aussi un animal ou l'environnement. L'agent pathogène une fois libéré de son réservoir et pour développer l'infection chez l'agent récepteur, il doit passer par des modes de transmission différents qu'on va voir par la suite.

La transmission peut être directe, c'est-à-dire la transmission directe de l'agent pathogène vers l'agent récepteur. Ainsi, il peut être inter-humain, c'est-à-dire l'agent pathogène se transmet d'un être humain à un autre être humain. Il peut être aéroporté et dans ce cas-là, il s'agit d'inhalations de particules de moins de 5 micromètres, comme celles qui se transmettent au cours de la rougeole, de la varicelle, de la tuberculose en cas de grippe et ça peut se faire à partir d'une distance de plusieurs mètres parce que les particules sont très légères, il peut se déplacer dans l'air à plusieurs mètres.

Aussi, cette transmission inter-humaine peut être de type gouttelette, c'est-à-dire que l'exposition des conjonctives et des muqueuses de l'agent récepteur à des particules qui proviennent du patient malade, ce sont des particules grosses qui dépassent des micromètres et ce sont des particules de salive ou de muqueuse qui peuvent transmettre aussi bien le mylingococque que le virus respiratoire syncytial et ils nécessitent pour leur transmission un contact entre l'agent porteur et l'agent récepteur d'un diamètre d'inférieur à 1 mètre. La transmission manuportée, c'est essentiellement comme les infections ontériques à transmission fécorale décrites comme des maladies des mains sales, c'est-à-dire que c'est la transmission à partir des mains de l'agent pathogène qui va à travers la bouche. Il y aura l'ingestion de germes et la constitution de maladies qui peuvent donner des manifestations gastro-ontériques.

Aussi, les infections manuportées, ce sont les infections qui peuvent transmettre un agent pathogène au niveau de l'hôpital. Si on ne respecte pas les règles d'hygiène, on risque de

transmettre une infection à partir d'un malade à un autre qui est hospitalisé pour autre chose et être responsable d'une infection nosocomiale, par exemple. Aussi, la transmission par voie sexuelle qui permet de transmettre comme la syphilis, le virus de l'immunodéficience humaine, le virus de l'hépatite B, la transmission sanguine qui peut transmettre aussi le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, le cytomegalovirus, le paludisme, malgré que le paludisme est une maladie qui fait intervenir l'agent vecteur qui est l'anophèle.

Il peut aussi être transmis lors de transfusion sanguine ou lors d'un accident d'exposition au sang pour un personnel qui travaille au laboratoire qui se fait piquer par du sang provenant d'un malade qui est atteint du paludisme. Aussi, d'autres bactéries peuvent se transmettre par voie sanguine. La transmission directe peut se faire aussi à partir d'un animal contagieux, par exemple, par voie aérienne.

On a la fièvre Q qui se transmet par voie aérienne. Cette pathologie, on va la voir dans un chapitre dans ce semestre-là. Par voie cutanée, la rage, par exemple, par morsure d'un animal, directement d'un animal, soit une morsure, soit un léchage ou une greffure.

Aussi, la brucellose et l'os sont des maladies qui se transmettent d'une manière directe mais à partir d'un animal contagieux. Deuxième mode de transmission, c'est la transmission intermédiaire, indirecte pardon, qui nécessite la présence d'un intermédiaire inerte ou animé qui va transmettre l'agent pathogène d'un réservoir à un agent réceptif. Cet intermédiaire, il peut être soit un véhicule inerte comme l'eau qui peut transmettre le choléra sans qu'il y ait un contact rapproché entre l'homme et le réservoir.

Ça peut être un élément souillé par l'agent de la typhoïde, de la polio ou de l'hépatite A. Ça peut être le sol ou la poussière, c'est le cas de la tétanos, du charbon, comme ça peut être un objet. Ce vecteur-là, il peut être animé, c'est-à-dire un vecteur vivant qui va transporter l'agent pathogène du réservoir à l'agent réceptif. Ce sont des arthropodes, par exemple, la transmission et les fonctions des facteurs climatiques et géographiques de survie de ce vecteur, c'est-à-dire qu'une maladie donnée qui est transmise par un vecteur, il se voit la période favorable à la transmission, à la vie des arthropodes.

Par exemple, l'anophèle qui transmet le paludisme, surtout il fonctionne la nuit, donc les piqûres se font la nuit plus tard que le jour. Nos moyens de prévention doivent s'adresser aux patients la nuit pour prévenir la piqûre par cet agent pathogène et prévenir la maladie. Par exemple, le trachome est transmis par une mouche et la maladie Lyme est transmise par une tique.

La fièvre jaune est transmise par un moustique qui est l'Aedes, un autre moustique qui est l'anophèle et il transmet le paludisme. Chose importante, en absence de vecteur d'une maladie donnée ou d'un agent donné fait qu'il n'y aura pas de contamination s'il n'y a pas d'autres moyens de transmission. Chose qui n'est pas toujours vraie vu que pour une maladie donnée, on trouvera plusieurs moyens de contamination qui existent en même temps.

Alors ces dépôts-là, ils récapitulent tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les réservoirs qui peuvent être l'homme, qui peut être l'eau, les aliments, l'environnement, le sol. Comme aussi, ils récapitulent les modes de transmission, que ce soit inter-humain, direct ou une transmission indirecte faisant intervenir les autres moyens de contamination. Troisième mode de transmission, c'est la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission de la mère à l'enfant et c'est une transmission soit trans-placentaire ou même après l'accouchement, la transmission par l'allaitement maternel.

Exemple de maladies à transmission verticale, on a par exemple la rubiole, la syphilis, la toxoplasmose, le VIH et l'hépatite P. Pour beaucoup de micro-organismes, le mode de transmission n'est pas unique. Par exemple, l'amibe, il a une transmission directe manipulée mais aussi indirecte et drique. L'hépatite B, ou le VIH, ils ont une transmission directe sexuelle et verticale et une transmission indirecte sanguine, comme la transfusion, la toxicomanie.

Après la transmission d'un agent pathogène, on peut assister à trois choses, soit une contamination microbienne qui peut rester à l'état de contamination, c'est-à-dire présence d'un transfert et d'un phénomène physique et microscopique mais qui est peu détectable, c'est-à-dire une multiplication d'agents pathogènes très inférieurs pour développer une maladie, soit une colonisation, c'est-à-dire qu'il y aura quand même la multiplication d'un agent pathogène qui peut être détecté mais il n'y a pas de signe infectieux sur le récepteur, sur l'être humain réceptif. Et la troisième phase, c'est l'infection, c'est-à-dire que l'existence quand même d'une multiplication d'agents pathogènes d'une manière très importante qui va être conséquence d'apparition de phénomènes physiopathologiques souvent perceptibles et il va aboutir à deux étapes possibles, soit que l'infection est symptomatique et clinique, c'est-à-dire qu'il y a des signes cliniques que le malade va exprimer en rapport avec l'infection, soit rester asymptomatique, infraclinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement de signes cliniques de l'infection. Après la transmission de l'agent pathogène et quand il y a l'apparition d'une infection, il y a des phases qui vont suivre cette infection.

Il y aura d'abord l'incubation, c'est la phase qui s'écoule entre la transmission de l'agent pathogène et l'apparition des premiers signes cliniques. Et c'est une phase silencieuse et dont la durée est très variable, elle dépend de la virulence du germe, elle dépend de la quantité de germes transmises et il dépend aussi des conditions immunitaires de sujets réceptifs. Après, on aura la phase d'invasion où on aura les premiers signes de l'infection et puis il y aura la phase d'état où on aura le maximum de signes cliniques de la maladie.

Et après cette phase-là, il y aura une évolution soit vers la guérison, soit vers l'aggravation et les complications et le décès, soit que les signes cliniques vont subir une réduction jusqu'à une disparition mais que la maladie peut évoluer vers la chronicité sur plusieurs années. C'est le cas par exemple de l'hépatite C ou de l'hépatite P ou même de l'infection à VIH. Certaines infections aussi peuvent guérir mais elles peuvent récidiver.

C'est le cas du zona qui est une réactivation du virus zona varicella, soit de l'herpès où on peut avoir plusieurs poussées herpétiques après la primo-infection. Comment évoluent les maladies infectieuses dans les collectivités? Ils peuvent apparaître sous forme de cas sporadiques, c'est-à-dire des cas strictement isolés qui n'ont pas de lien. Comme ils peuvent évoluer sous forme épidémique, c'est-à-dire l'apparition de nombreux cas groupés dans le même temps et le même espace, par exemple l'épidémie de meningite aminogocoque à Shawin et une épidémie de toxi-infection alimentaire collective dans une région donnée, c'est-à-dire qu'un nombre de cas très élevés qui vont apparaître dans un laps de temps réduit et un espace limité.

La pandémie, c'est-à-dire l'existence d'une infection qui se développe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le monde entier peut connaître un chiffre élevé d'une maladie donnée, par exemple la pandémie d'une grippe, par exemple. L'endémie, c'est-à-dire qu'il y a une infection qui évolue constamment dans une collectivité, par exemple l'endémie de paludisme dans des pays africains, le Maroc est un pays d'endémie concernant la tuberculose, c'est-à-dire on a un chiffre qui reste stationnaire chaque année, par exemple on a 27 000 jusqu'à 30 000 cas de tuberculose par an, ça c'est une chose connue. L'évolution des maladies infectieuses déroule les collectivités, elle est influencée par des facteurs collectifs et des facteurs personnels.

Pour les facteurs collectifs, il y aura l'hygiène collective, c'est-à-dire le système d'évacuation des eaux et des déchets, par exemple. À chaque fois qu'on a une défaillance de ce système par des guerres, par un niveau d'hygiène bas, on a l'apparition de maladies liées à l'eau, par exemple en Yémen, vu la guerre qui est actuellement en cours dans ce pays-là, on a une épidémie du choléra. Aussi, la densité de population.

Dans la période de l'Hijj, on a une densité de population aux Arabes et Saoudiens, on a quand même l'apparition de cas de meningite. Le mode de vie, l'alimentation et ce qu'il y en a au nom de campagnes de vaccination. Le système d'immunisation et de vaccination au Maroc, il était une action très importante sur la population marocaine pour faire la disparition de certaines infections.

L'existence de catastrophes naturelles aux catastrophes humaines, l'existence d'inondations, d'oragans, il est capable de provoquer l'apparition de certaines maladies. Pour agir sur l'évolution des maladies infectieuses dans les collectivités, il y a des moyens préventifs à l'échelle individuelle, comme la vaccination, comme la chimioprophylaxie. Par exemple, quelqu'un qui se déplace dans un pays endémique, il suffit qu'il prenne une chimioprophylaxie personnelle pour diminuer le risque de transmission de paludisme.

Aussi, l'hygiène individuelle est très importante pour éviter la transmission d'agents pathogènes d'un patient à un autre, et c'est cette hygiène-là que chaque personne doit développer. À l'échelle collective, on peut agir sur l'évacuation, le traitement des eaux usées, sur la salubrité des aliments, de l'air, sur la désinfection, la dératisation, la surveillance des infections, et aussi sur les campagnes de vaccination générale. Pour la surveillance des maladies infectieuses, il y a la déclaration obligatoire des maladies qui nous donne une liste de maladies à déclarer d'une

manière obligatoire pour prendre les mesures nécessaires vis-à-vis de ces maladies-là.

La plupart sont des maladies infectieuses, mais aussi comme surveillance des maladies, il y a aussi les enquêtes de prévalence et d'incidence qui permettent de nous donner une idée sur la répartition de ces maladies au niveau de notre pays.